تذکر (خارج از درس)

$\mathbb{R}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$-مدول آزاد نیست (چراکه $\mathbb{Q}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$-مدول آزاد نبود)

[با کمک قضیه ددکیند یا قضیه Nielsen-Schreier)

(زیرگروه هر گروه آبلی آزاد، آزاد است.)

$\mathbb{R}$ به‌عنوان $\mathbb{Q}$-مدول آزاد است (پایهٔ Hammel)

لم. اگر M، R-مدولی آزاد با پایه‌ای n عضوی مانند $\{m_1,\dots,m_n\}$ باشد

آنگاه $M \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} R^n$.

اثبات

$$\psi : R^n \longrightarrow M$$
$$(\alpha_1,\dots,\alpha_n) \longmapsto \sum_{i=1}^{n} \alpha_i m_i$$

. . . . . .

قضیه. فرض کنید M یک R-مدول آزاد و با تولید متناهی باشد. در این صورت هر پایهٔ M تعدادی متناهی عضو دارد.

اثبات. فرض کنید $\{e_i\}_{i\in I}$ پایه‌ای برای M باشد. اما چون M با تولید متناهی است پس $\exists m_1,\dots,m_n;\quad M=\langle m_1,\dots,m_n\rangle$

اما در این صورت

$$\exists e_{1},\dots,e_{n};\quad m_1 = r_{11}e_{1,1}+r_{12}e_{1,2}+\dots+r_{1,k_1}e_{1,k_1}$$

$$\vdots$$

$$m_n = r_{n1}e_{n1}+r_{n2}e_{n2}+\dots+r_{n,k_n}e_{n,k_n}$$

حال اگر تمام e_{ij} ها را در مجموعه‌ای مثل T قرار دهیم آنگاه هر عنصر M یک ترکیب خطی از اعضای T می‌شود.

اما $\{e_i\}_{i\in I}$ پایه $\Leftarrow$ مستقل خطی $\Leftarrow$ T مستقل خطی، T مولد $\Leftarrow$ T پایهٔ M

و چون T متناهی است پس $T=\{e_i\}_{i\in I}$ وگرنه مستقل خطی نقض می‌شود.

قضیه. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار است و M یک R-مدول آزاد و با تولید متناهی باشد. در این صورت هر دو پایهٔ M به یک تعداد عضو دارند.

اثبات: فرض کنید $S_1=\{e_i\}_{i=1}^{n}$ و $S_2=\{e'_j\}_{j=1}^{m}$. در این صورت

$M\cong R^n$ و $M\cong R^m$. پس $R^n \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} R^m$.

مثلاً فرض کنید $m<n$.

$\exists \varphi: R^m \longrightarrow R^n$

R-همریختی ۱-۱ و پوشا

$$\left.\begin{array}{l} \underset{n\times m}{A} = [\varphi]_{\text{ک}_1,\text{ک}_2} \\ \\ \underset{m\times n}{B} = [\psi]_{\text{ک}_2 \text{ و } \text{ک}_1} \end{array}\right\} \begin{array}{l} AB = I_{n\times n} \\ BA = I_{m\times m} \end{array}$$

$\exists\ \psi$

R-همریختی ۱-۱ و پوشا

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{c|c} A & 0 \end{array}\right] \qquad \bar{B} = \left[\begin{array}{c} B \\ \hline 0 \end{array}\right]$$

$$\bar{A}\bar{B} = AB = I_{n\times n} \qquad \bar{B}\bar{A} = \left[\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \det(\bar{A}\bar{B}) = \det(\bar{B}\bar{A}) \Rightarrow 0 = 1 \quad \divideontimes$$

مدولهای نوتری و آرتینی:

تعریف. R_مدول M را یک R_مدول نوتری / آرتینی نامیم هرگاه هر زنجیر صعودی / نزولی از R_زیرمدولهای M متوقف شود

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$_مدول نوتری است زیرا تمام زیرمدولهای آن به شکل $\langle m \rangle$ هستند بعلاوه

$$n \mid m \iff \langle m \rangle \subseteq \langle n \rangle$$

ولذا هر زنجیر صعودی از زیرمدولها متوقف می‌شود (چرا؟)

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$_مدول آرتینی نیست زیرا

$$(2) \supsetneq (4) \supsetneq (8) \supsetneq (16) \supsetneq \cdots$$

و هیچگاه هم متوقف نمی‌شود.

مثال. هر گروه آبلی متناهی به عنوان $\mathbb{Z}$_مدول هم نوتری است و هم آرتینی.

مثال. $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$_مدول نوتری نیست و آرتینی هم نیست.

$$(2) \supsetneq (4) \supsetneq (8) \supsetneq (16) \supsetneq \cdots$$

$$\left(\tfrac{1}{2}\right) \subsetneq \left(\tfrac{1}{4}\right) \subsetneq \left(\tfrac{1}{8}\right) \subsetneq \left(\tfrac{1}{16}\right) \subsetneq \cdots$$

مثال. هر فضای برداری با بعد متناهی هم نوتری است و هم آرتینی.

تعریف. فرض کنید p عددی اول باشد. فرض کنید

$$M = \left\{ \frac{a}{p^n} \;\middle|\; n\in\mathbb{N},\ a\in\mathbb{Z} \right\}$$

به وضوح $(M,+)$ یک گروه آبلی است. علاوه

$$(\mathbb{Z},+) \subsetneq M \subsetneq (\mathbb{Q},+)$$

گروه خارج قسمتی $\frac{M}{\mathbb{Z}}$ را در نظر بگیرید $\qquad \frac{a}{p^n}+\mathbb{Z} = \overline{\frac{a}{p^n}}$

این گروه را با $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ نمایش می‌دهیم.

مثال. $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول آرتینی هست ولی نوتری نیست.

برای پاسخ به مثال فرض کنید:

$$G_n = \left\{ \overline{\frac{a}{p^n}} \in \mathbb{Z}_{p^\infty} \;\middle|\; a\in\mathbb{Z} \right\}$$

ادعا ① $G_n \underset{\text{زیرگروه}}{\leq} \mathbb{Z}_{p^\infty}$ پس یک $\mathbb{Z}$-زیرمدول $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ است. (چرا؟)

ادعا ② $\forall n \quad G_n \subsetneq G_{n+1}$ (چرا؟) $\left\{ \begin{array}{l} \subseteq \ ⓘ? \\ \neq \ ⓘ? \end{array} \right.$

ادعا ③ $\mathbb{Z}_{p^\infty} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} G_n$

ادعا ④ $0 \neq N \underset{\mathbb{Z}\text{-مدول}}{\leq} \mathbb{Z}_{p^\infty} \Rightarrow \exists n;\ N = G_n$

برای این منظور ابتدا ثابت می‌کنیم که اگر $\overline{\frac{a}{p^n}} \in N$ وقتی $p \nmid a$

آنگاه $\overline{\frac{1}{p^n}} \in N$.

$$(a,p)=1 \Rightarrow (a,p^n)=1 \rightarrow \exists r,s\in\mathbb{Z};\ ra+sp^n=1 \Rightarrow$$

$$\overline{\frac{a}{p^n}}\in N \Rightarrow r.\overline{\frac{a}{p^n}}\in N \Rightarrow \overline{\frac{1-sp^n}{p^n}}\in N \Rightarrow \frac{1}{p^n}\boxed{-s}\in N$$

$$\Rightarrow \overline{\frac{1}{p^n}}\in N \Rightarrow G_n\subseteq N.$$

اگر بزرگترین n را در نظر بگیریم که $\exists a;\ \overline{\frac{a}{p^n}}\in N$ آنگاه $G_n\subseteq N$

و اگر $N\neq G_n$ آنگاه $\exists m>n;\ \overline{\frac{a}{p^m}}\in N$ $\times$

$(a,p)=1$

و اگر چنین n وجود نداشته باشد $N=\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

نتیجه اینکه فقط زنجیر زیر در $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ وجود دارد:

$$G_0\subsetneq G_1\subsetneq G_2\subsetneq G_n\subsetneq \cdots$$

که نشان می‌دهد نوتری نیست ولی آرتینی هست.

قضیه: M یک R-مدول یکانی است.

گزاره‌های زیر معادلند:

(۱) M یک R-مدول نوتری است.

(۲) هر زیرمدول M با تولید متناهی است.

(۳) هر مجموعهٔ ناتهی از زیرمدولهای M دارای یک عضو ماکسیمال است.

اثبات: (۲) ⟸ (۱)

$N \leq M$

if $N=0 \Rightarrow$ ✓

if $N \neq 0$ $\quad \underset{0\neq}{\exists} x_1 \in N \Rightarrow \begin{cases} \text{if } N=\langle x_1 \rangle & ✓ \\ \text{o.w. } \exists x_2 \in N \setminus \langle x_1 \rangle \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \text{if } N=\langle x_1, x_2 \rangle & ✓ \\ \text{o.w. } \exists x_3 \in N \setminus \langle x, y \rangle \end{cases}$

با ادامه دادن این فرآیند:

$(0) \subsetneq \langle x_1 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2 \rangle \subsetneq \dots$

و متوقف می‌شود (چرا؟)

(۳) ⟸ (۲)

$\{M_i\}_{i\in I}$ را مجموعه‌ای از زیرمدول‌های M بگیرید:

if M_1 ماکسیمال ✓ $\quad$ o.w. $\exists M_2 ;\ M_1 \subsetneq M_2$

با تکرار این فرآیند:

$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 \subsetneq \dots$

فرض کنید $N = \bigcup_{i=1}^{+\infty} M_i \Rightarrow N \leq M$ (چرا؟)

N کران بالای تمام M_iها

$\underset{1\leq i\leq k}{\exists n_i} ;\ N = \langle n_1, \dots, n_k \rangle \Rightarrow \underset{1\leq j\leq k}{\forall j} \exists M_j ;\ n_j \in M_j$

$\Rightarrow N = M_k$ (چرا؟) ✓

(۴) ⇐ (۱) واضح است از روی زنجیر

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq$$

مجموعهٔ $\{M_i\}_{i=1}^{+\infty}$ را در نظر بگیرید و از (۴) استفاده کنید.

تعریف. R-مدول M را متناهیاً تولید شده می‌گوییم هرگاه چنانچه برای R-زیرمدولهای $\{M_i\}_{i\in I}$ داشته باشیم $M=\sum_{i\in I} M_i$ بتوان زیرمجموعهٔ متناهی $J \subseteq I$ را یافت به نحوی که $M=\sum_{i\in J} M_i$.

معادل بودن با تعریف قبل ?

تعریف. R-مدول M را متناهیاً هم تولید شده می‌نامند هرگاه چنانچه R-زیرمدولها $\{M_i\}_{i\in I}$ موجود باشند به نحوی که $\bigcap_{i\in I} M_i = 0$ آنگاه بتوان زیرمجموعهٔ متناهی $J \subseteq I$ را یافت به نحوی که

$$\bigcap_{i\in J} M_i = 0 .$$